山东大学 计算机科学与技术 学院

人机交互技术 课程实验报告

学号： 202200130077	姓名： 薛润泽	学号： 202200130162	姓名： 陈翰霆
学号： 202200130079	姓名： 吴振左	学号： 202218130071	姓名： 丁嘉晖
实验题目：实验 1：独居老人安全检测			

实验过程：

问题的背景

（1）人口老龄化趋势使独居老人数量增加：越来越多老年人选择或被迫独自居住，尤其在城市中流动家庭、子女工作等因素下独居率上升。

（2）独居老人面临的日常风险较高：跌倒、突发心脑血管事件、短时间内无法求助、长期无人联系等情况更常见。

（3）监护资源有限：家庭成员不在身边、社区工作者数量有限、且对每位老人的实时监护能力有限。

（4）智能设备的普及为监护提供可能：智能手机与可穿戴设备逐渐普及，为低成本、广覆盖的监测与通讯提供了技术基础。

具体的问题是什么

（1）老人实时危险难以被及时发现：跌倒或突发疾病后若无人发现，救治延迟会严重增加风险，需要有设备进行监控。

（2）不同家庭经济情况不同，聘用护工花销大，专用监护器材成本高，手机设备花销小。

为什么这是一个值得解决的重要问题

（1）提升老年人独立生活质量：安全感提高可延缓进入机构照护，尊重其自主性与尊严。

（2）减轻家庭与社会医疗负担：快速响应减少重症、住院天数和医疗支出。

为什么用智能手机应用来解决是合适的（为什么不是网站）

（1）手机设备可以随身携带，且手机具有陀螺仪，GPS 等硬件，可以做到跌倒或者长时间不动检测

（2）实时推送与呼叫能力：App 能瞬时发送推送通知、发起电话或位置共享；网站的通知机制依赖浏览器限制且不稳定。

（3）与可穿戴设备/蓝牙设备无缝集成：App 可与腕带、手表、智能插座等通过蓝牙直接通信，获取更准确数据，且拓展性强。

实验结论

为什么适合老年人使用？

因为监测端（如智能手环、手表）不需要其他的设置，戴上即用，降低老年人对于电子智能产品的使用门槛；同时 App 可以针对老年人做出“老年版”优化，比如将“SOS”放在 App 主屏幕中央、支持语音、放大显示和震动反馈，降低老年人的学习成本；可以在 App 后端部署大模型，学习老年人的生活习惯，提供更加贴合用户的体验，并且可以 OTA 更新迭代，让 App 的监测管理变得更加个性化、人性化。